

PETRONAS HYDRAULIC HV SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ชนิดมีดัชนีความหนืดสูง และมีสารป้องกันความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวี ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดที่มีสารต้านทานการสึกหรอ ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก และสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะการทำงานที่อุณหภูมิสูงรวมถึงการเริ่มเดินเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวี ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงถูกัดสรรมาผนวกกับสารเพิ่มดัชนีความหนืด สารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสารป้องกันการสึกหรอ สารต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน สารต่อต้านการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวี ซีรีส์ สามารถป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี คงค่าความหนืดได้ดีแม้ทำงานในสภาวะอุณหภูมิกว้างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าดัชนีความหนืดปกติ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าถึง 3 เท่า*

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวี ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements)

* เทียบคุณสมบัติ TOST (ASTM D943) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านความต้องการต่ำสุดตามมาตรฐาน ISO 11158 HV

การใช้งาน

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวี ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- ระบบไฮดรอลิกทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก ที่ต้องการการรักษาความหนืดตลอดการใช้งาน
- ระบบไฮดรอลิกที่มีการทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง และ/หรือที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ระบบไฮดรอลิกที่อยู่กลางแจ้งที่อยู่ในสภาพอากาศเย็นซึ่งต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ หรือการเริ่มเดินเครื่องที่อุณหภูมิต่ำเป็นประจำ
- ระบบไฮดรอลิกที่ต้องการประสิทธิภาพที่คงที่และแม่นยำ (เช่น เครื่องขึ้นรูป)

PETRONAS HYDRAULIC HV SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ชนิดมีดัชนีความหนืดสูง และมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ค่าดัชนีความหนืดสูง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกัน และรักษาสมรรถนะได้ดีแม้สภาวะการทำงานที่ช่วงอุณหภูมิกว้าง
ปกป้องการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมในสภาวะการเริ่มเดินเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ (cold starts)
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการกรองที่ดีทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง	คงประสิทธิภาพการทำงานของไส้กรองที่ดี โดยลดปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของความดันลด เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของไส้กรองให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ลดการเกิดฟอง และสามารถระบายอากาศได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ระบบทำงานราบรื่นดี ป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่อระบบไฮดรอลิก
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงชนิดยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)	สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

PETRONAS HYDRAULIC HV SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ชนิดมีดัชนีความหนืดสูง และมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	32	46	68
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	(1)	0.873	0.877	0.880
ความหนืดที่ at 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68
ความหนืดที่ at 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	6.2	7.9	10.5
ค่าดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	Min. 140	146	143	142
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	220	220	230
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-33	-33	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0,60	0,60	0,60
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	12	12	12
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	**	15	15	15
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	1b
TOST life, hours	ASTM D 943	Min. 1000	3500	3500	3500
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	0/0	0/0	0/0
คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	100	150	
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	(1)	0.877	0.884	
ความหนืดที่ at 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	100	150	
ความหนืดที่ at 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	14.2	18.7	
ค่าดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	Min. 140	145	141	
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	240	240	
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-27	-27	
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.60	0.60	
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	12	12	
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	**	20	20	
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	
TOST life, hours	ASTM D 943	Min. 1000	3900	3900	
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	0/0	0/0	
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	0/0	0/0	
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	0/0	0/0	

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนี้ยึดตาม DIN 51524-3 (2006) และ ISO 11158 HV (FDIS 2008)
 **ขอบเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด / (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ (specification) /SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

PETRONAS HYDRAULIC HV SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ชนิดมีดัชนีความหนืดสูง และมีสารป้องกันความสึกหรอ

ระดับสมรรถนะ

- ASTM D 6158 HV
- Bosch Rexroth RD90220
- DIN 51524 Part II HLP และ III HVLP (2006)
- Eaton 03-401-2010
- Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70
- GM LS-2 (2004)
- ISO 11158 HV (FDIS 2008)
- JCMAS HK P041 (2004)
- Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
- SAE MS1004
- SEB 181 222 (2007)
- U.S. Steel 126, 127 and 136

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com